

Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre
Universidade Federal de Minas Gerais

MATERIAL DIDÁTICO COMPLETO • ATIVIDADE AULA 1

Aula 1 — Introdução ao universo dos dados de biodiversidade

Portais, downloads, FAIR, licenças e leitura comparada de arquivos reais

Propósito

Compreender como diferentes sistemas e infraestruturas de dados de biodiversidade — agregadores, sistemas de coleção, herbários virtuais, catálogos taxonômicos e plataformas de publicação — organizam e disponibilizam ocorrências, espécimes, táxons e conjuntos de dados. A aula combina consultas aos portais com arquivos fixados para comparar unidades de informação, filtros, estrutura dos downloads, metadados, integração, condições de reutilização e produtos derivados.

Objetivos

- Escolher a base conforme a pergunta e o tipo de evidência procurado.
- Repetir um filtro documentado em speciesLink, JABOT e Re flora e reconhecer adaptações inevitáveis entre portais.
- No GBIF, usar o backbone GBIF e obter Simple, DwC-A e Species list a partir da mesma consulta.
- Interpretar FAIR e licenças usando evidências observadas nos arquivos reais.
- Interpretar scientificName, taxonomicStatus e acceptedNameUsage no Darwin Core, reconhecer relações de sinonímia e distinguir acceptedScientificName como campo do GBIF Species List.

Percurso da aula

Tabela 1. Percurso da aula — Horário, Tema, Conteúdo principal.

Horário	Tema	Conteúdo principal
08:00–08:30	Abertura e mapa das fontes	Objetivos, tipos de fonte, unidades de informação e protocolo comum para as demonstrações.
08:30–09:30	Fundamentos para interpretar as fontes	Princípios FAIR, licenças e proveniência, além da leitura de nomes científicos e status taxonômico.
09:30–09:50	Intervalo	—
09:50–10:50	Bases com exemplos no Explorador — coleções e espécimes	speciesLink, JABOT/IPT e Re flora/IPT: finalidade, filtros, produtos e evidências.
10:50–12:00	Bases com exemplos no Explorador — taxonomia e integração	Flora e Funga, Catálogo da Fauna e GBIF: nomes, Taxon Core e produtos de integração.
12:00–14:00	Intervalo para almoço	—

Horário	Tema	Conteúdo principal
14:00–15:10	Fontes complementares	SiBBr/IPT, COL, POWO e iNaturalist: papéis, produtos, proveniência e cautelas.
15:10–16:00	FAIR, licenças e proveniência nos casos reais	Comparação das evidências, níveis de declaração da licença e condições de reuso.
16:00–16:20	Intervalo	—
16:20–17:10	Explorador da Aula 1	Leitura comparada dos arquivos fornecidos: estrutura, metadados, licenças e evidências.
17:10–17:40	Fechamento visual	Infográfico do percurso, síntese da Aula 1 e conexão com a Aula 2.
17:40–18:00	Atividade Aula 1	Orientações de execução e entrega: filtro comparável, arquivos, backbone GBIF, DOIs e forma de envio.

1. Tipos de fonte e unidades de informação

Tabela 2. Tipos de fonte e unidades de informação — Fonte, Unidade típica, Tipo de pergunta que a fonte ajuda a responder.

Fonte	Unidade típica	Tipo de pergunta que a fonte ajuda a responder
Agregador de ocorrências	Occurrence	Localizar onde e quando uma evidência foi registrada.
Sistema de coleção/herbário	Item catalogado/exsicata	Localizar que material existe e como rastreá-lo.
Ciência cidadã	Observação documentada	Interpretar o que foi observado e qual evidência digital existe.
Catálogo taxonômico	Táxon/uso de nome	Determinar nome aceito, sinônimos e posição na classificação.
Integrated Publishing Toolkit (IPT)	Conjunto de dados e metadados	Identificar quem publicou, sob qual licença, em qual versão e estrutura.

Regra — Número de resultados não mede sozinho qualidade nem completude. Interprete escopo, evidência, procedência, filtros, licença, metadados e atualização.

2. Protocolo comum para as demonstrações

Tabela 3. Protocolo comum para as demonstrações — Passo, Registre, Por quê.

Passo	Registre	Por quê
1	Pergunta, táxon e unidade geográfica	Evita comparar consultas diferentes.
2	Tipo de evidência: espécime, observação, táxon ou dataset.	Espécime, observação, táxon e dataset não são equivalentes.
3	Filtros e backbone	Permite reproduzir a interpretação taxonômica.
4	Data, quantidade e formato	Portais e resultados mudam.
5	Identificador, origem e licença	Sustenta rastreabilidade e reuso.
6	Limitações e adaptações	Filtros equivalentes podem ter nomes/implementações diferentes.

3. Fundamentos para interpretar as demonstrações

Antes de abrir as bases, estabeleça três referências de leitura que serão reutilizadas em todo o Explorador da Aula 1: princípios FAIR, condições de licença e proveniência, e interpretação de nomes científicos. O objetivo é reconhecer a evidência no arquivo ou no portal antes de formular uma conclusão.

3.1 FAIR: localizar, acessar, integrar e reutilizar

FAIR é uma estrutura para descrever condições de localização, acesso, interoperabilidade e reuso. Não é nota única, não garante correção científica e não é sinônimo de gratuito ou aberto.

- Findable/localizável: identificadores, título, publicador, metadados e busca tornam o dataset encontrável. Exemplos: DOI e identificador do dataset.
- Accessible/acessível: protocolo ou procedimento documentado permite recuperar dados ou metadados. O acesso pode ter condições.
- Interoperable/interoperável: formatos, vocabulários e identificadores permitem integração. Exemplos: Darwin Core, DwC-A, URI e TSV/CSV documentado.
- Reusable/reutilizável: licença, proveniência, versão, responsáveis, citação, contexto e limitações permitem avaliar e executar o reuso.
- Regra de resposta: para cada princípio, registre evidência observada, limite e consequência prática.

Base conceitual — Wilkinson et al. (2016) — FAIR orienta a encontrabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e reutilização por pessoas e máquinas. FAIR não é licença, não equivale a aberto ou gratuito e não certifica correção científica.

Referência local: [00 Disciplina/referencias/artigos/Wilkinson et al 2016 FAIR.pdf](#)

3.2 Licenças, citação, proveniência e reúso

A licença não ocupa uma posição universal nos produtos usados nesta aula. Ela pode estar na página do portal ou do dataset, nos metadados do conjunto, em um campo do registro, em um arquivo auxiliar do download ou nos metadados de uma mídia.

Identifique sempre o nível em que a declaração foi feita e preserve a proveniência e a citação associadas.

Quadro conceitual — Onde procurar a licença nos produtos usados na aula.

Onde procurar	O que verificar
Portal ou página da coleção/dataset	Política geral, condições específicas da coleção e licença declarada para a versão publicada.
eml.xml / metadados do dataset	Declaração de licença do conjunto, frequentemente em intellectualRights em publicações via IPT.
Campo do registro	license e rightsHolder quando esses campos acompanham cada linha.
Arquivo auxiliar do download	rights.txt e citations.txt em determinados produtos DwC-A do GBIF.
Metadados da mídia	Licença e detentor de direitos da fotografia, áudio ou outro objeto de mídia, que podem diferir do registro.
Página/metadados associados ao DOI ou ao download	Identificador, citação, versão, filtros e proveniência do produto obtido.

Quadro conceitual — Termos de direitos que aparecem nos dados.

Termo	Significado na leitura da aula	Uso recomendado
dcterms:license	Documento jurídico que concede permissão para uso do recurso.	Use para registrar a licença aplicável.
dcterms:rightsHolder	Pessoa ou organização que possui ou administra direitos sobre o recurso.	Não confundir com a licença.
dcterms:accessRights	Informação sobre quem pode acessar o recurso ou sobre restrições de acesso.	Descreve acesso/restrições, não substitui a licença.
dcterms:rights	Declaração geral de direitos.	Termo depreciado no Darwin Core e substituído por dcterms:license; pode aparecer em dados legados.

3.2.1 Creative Commons: como ler as siglas e as condições

A família Creative Commons possui seis licenças. CC0 1.0 é uma ferramenta de dedicação ao domínio público/renúncia e, portanto, não integra o conjunto das seis licenças. As siglas indicam as condições associadas à licença: BY — Atribuição (Attribution): exige dar o crédito apropriado, indicar a licença e informar quando alterações forem realizadas; SA — CompartilhaIgual (ShareAlike): se o material for adaptado, a adaptação distribuída deve permanecer sob a mesma licença ou uma licença compatível; NC — NãoComercial (NonCommercial): não autoriza o uso do material para fins comerciais; ND — SemDerivações (NoDerivatives): permite compartilhar o material, mas não distribuir publicamente versões modificadas. Na leitura abaixo, “compartilhar uma adaptação” significa redistribuir publicamente material que foi modificado.

Licença	Uso comercial?	Pode compartilhar adaptação?	O que significa / principal condição
CC0 1.0	Sim	Sim	Renúncia aos direitos na maior extensão permitida. Não exige atribuição pela ferramenta; procedência e citação seguem como boas práticas científicas.
CC BY 4.0	Sim	Sim	BY = atribuição. Dar crédito apropriado, indicar a licença e informar se houve alterações.
CC BY-SA 4.0	Sim	Sim	BY + SA (ShareAlike). Além da atribuição, adaptações compartilhadas devem usar a mesma licença ou uma compatível.
CC BY-ND 4.0	Sim	Não	BY + ND (NoDerivatives). Permite compartilhar o material apenas em forma não adaptada, com atribuição.

3.2.1 — continuação: licenças com NC e combinações de restrições

Licença	Uso comercial?	Pode compartilhar adaptação?	O que significa / principal condição
CC BY-NC 4.0	Não	Sim	BY + NC (NonCommercial). Permite compartilhamento e adaptação com atribuição, somente para finalidades não comerciais.
CC BY-NC-SA 4.0	Não	Sim	BY + NC + SA. Uso não comercial com atribuição; adaptações compartilhadas mantêm a mesma licença ou uma compatível.
CC BY-NC-ND 4.0	Não	Não	BY + NC + ND. Uso não comercial, com atribuição, e apenas compartilhamento do material não adaptado.

3.2.2 Quais delas aparecem nos dados que estudaremos?

Nem todas as fontes da aula declaram a licença no mesmo lugar, e o nível da declaração importa. O quadro antecipa os casos que serão demonstrados com evidências no Explorador da Aula 1.

Fonte/produto da aula	Licença/declaração observada	Onde verificar neste caso	Nível da declaração
speciesLink — dados textuais	CC BY 4.0 na política geral da rede	Política oficial de compartilhamento; conferir também a coleção provedora	Rede/portal e coleção
speciesLink — imagens	CC BY-SA 4.0 na política geral da rede	Política oficial de compartilhamento; conferir condições específicas da coleção/mídia	Rede/portal, coleção e mídia
JABOT — CSV do portal	“Creative Commons” (declaração genérica)	Campo right do CSV; não identifica modalidade e versão suficientes	Arquivo/registro exportado
IPT JABOT — BHCB v1.81	CC BY 4.0	eml.xml, em <intellectualRights>; occurrence.txt também possui license/rightsHolder	Dataset e registro
Reflora — XLSX do portal	Sem licença específica identificável no XLSX fornecido	Consultar metadados/página do produto correspondente	Produto exportado / portal
IPT Reflora — CESJ v1.163	CC BY 4.0	eml.xml, em <intellectualRights>; mídia deve ser verificada separadamente	Dataset; mídia em nível próprio
Flora e Funga do Brasil — v393.428	CC BY 4.0	eml.xml do DwC-A	Dataset publicado
Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil — v1.53	CC BY 4.0	eml.xml do DwC-A	Dataset publicado
GBIF — Simple/DwC-A agregado	Podem coexistir CC0, CC BY e CC BY-NC	license nos registros; rights.txt/citations.txt e metadados dos datasets contribuintes	Registro, dataset contribuinte e download agregado
Mídias associadas	Pode diferir da licença do dataset	Metadados/campos específicos da mídia	Objeto de mídia

Regra de leitura — Não assuma que a licença do portal, da coleção, do dataset, do registro e da mídia é automaticamente a mesma. Registre a evidência e o nível em que ela foi declarada.

3.2.3 Licenças aceitas para datasets compartilhados pelo GBIF

- No GBIF/IPT, datasets compartilhados devem usar CC0, CC BY ou CC BY-NC. O GBIF recomenda as versões 4.0 para CC BY e CC BY-NC; CC0 é tecnicamente uma renúncia.
- CC BY 4.0 no GBIF: permite reuso, inclusive comercial, com atribuição apropriada, indicação da licença e informação sobre mudanças.
- CC BY-NC 4.0 no GBIF: permite reuso com atribuição somente para finalidades não comerciais.
- Dataset, registro e mídia são camadas distintas. Uma fotografia pode ter licença diferente do registro de ocorrência.
- Em download combinado, preserve license, rights.txt, citations.txt e a página/metadados associados ao DOI do download; não generalize uma licença para todos os datasets de um portal.

3.3 Nome científico, status taxonômico e nome aceito

No Darwin Core, **scientificName** registra o nome científico representado naquele registro ou contexto e não significa, por si só, que o nome seja taxonomicamente aceito. **taxonomicStatus** informa o status do uso desse nome. Quando o **scientificName** é tratado como sinônimo ou nome mal aplicado segundo a referência taxonômica adotada, **acceptedNameUsage** pode registrar o nome atualmente aceito ou válido; **acceptedNameUsageID** pode apontar para o identificador do táxon aceito.

Exemplo real — Flora e Funga do Brasil, família Fabaceae. O mesmo táxon permite observar diretamente a diferença entre uma linha que representa o nome aceito e outra que representa um sinônimo.

Situação	scientificName	taxonomicStatus	acceptedNameUsage
Nome aceito	Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	accepted	—
Sinônimo	Caesalpinia echinata Lam.	synonym	Paubrasilia echinata (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis

Leitura da autoria — em *Caesalpinia echinata* Lam., Lam. é o autor do nome original. Em *Paubrasilia echinata* (Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis, Lam. aparece entre parênteses porque o epíteto foi re combinado em outro gênero; Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis são os autores da nova combinação.

Atenção ao vocabulário do GBIF Species List — nesse produto do GBIF, a coluna que informa o nome aceito chama-se **acceptedScientificName** e é um campo do formato documentado pelo GBIF. No Darwin Core atual, o termo para o nome aceito é **acceptedNameUsage**. O antigo **dwc:acceptedScientificName** está depreciado e foi substituído por **acceptedNameUsage**. Assim, faça a correspondência conceitual entre **DwC acceptedNameUsage** e **GBIF Species List acceptedScientificName**, sem tratá-los como o mesmo termo técnico.

4. Repositórios e bases apresentados

DA TEORIA À EXPLORAÇÃO — Nos exemplos seguintes, observe não apenas os registros recuperados, mas também como cada fonte representa nomes científicos, documenta proveniência, informa condições de reúso e fornece evidências relacionadas aos princípios FAIR.

Para manter a leitura contínua com o Explorador, as fontes que possuem exemplos locais são apresentadas primeiro e na mesma sequência do HTML. Depois do GBIF, SiBBr, Catalogue of Life, POWO e iNaturalist ampliam o panorama da aula como fontes complementares, sem interromper o percurso prático.

4.0 Mapa de classificação das bases

Use este mapa antes de abrir os portais. A classificação indica a função predominante na aula; uma infraestrutura pode exercer mais de um papel.

Tabela 4. 4.0 Mapa de classificação das bases — início do percurso acompanhado no Explorador — Base, Classificação principal, Unidade predominante, Função na aula.

Base	Classificação principal	Unidade predominante	Função na aula
speciesLink	Agregador nacional de dados de coleções	Registro de ocorrência associado a uma coleção	Localizar e exportar espécimes provenientes de múltiplas coleções.
JABOT	Sistema de gestão e consulta de coleções	Item catalogado, exsicata ou registro curatorial	Consultar o acervo administrado no sistema e rastrear o herbário de origem.
Reflora	Herbário virtual e portal de espécimes	Espécime, imagem e relação de duplicatas	Explorar imagens e dados curatoriais de espécimes e gerar relatório filtrado.
Flora e Funga do Brasil	Catálogo taxonômico nacional	Táxon e uso de nome	Consultar nomes, sinonímia e distribuição no portal; reconhecer no IPT a publicação versionada do checklist completo em DwC-A.
Catálogo da Fauna do Brasil	Catálogo taxonômico nacional	Táxon e uso de nome	Consultar nomes e classificação no portal; reconhecer no IPT a publicação versionada do checklist completo em DwC-A.

4.0 — continuação: integração no GBIF e fontes complementares

A continuação fecha o conjunto acompanhado no Explorador com o GBIF e, em seguida, reúne fontes complementares importantes para comparação, embora sem seção própria de dados locais no Explorador da Aula 1.

Tabela 5. 4.0 — continuação: GBIF e fontes complementares — Base, Classificação principal, Unidade predominante, Função na aula.

Base	Classificação principal	Unidade predominante	Função na aula
GBIF	Agregador global e infraestrutura de dados	Ocorrência e dataset integrado	Consolidar as fontes, aplicar backbone e obter Simple, DwC-A e Species list.
SiBBr	Agregador nacional e infraestrutura de dados	Ocorrência, espécie, coleção e dataset	Explorar o índice integrado e distinguir Portal SiBBr de IPT SiBBr.
Catalogue of Life	Catálogo taxonômico global	Táxon e conceito taxonômico	Comparar nomes aceitos e sinônimos em contexto global.
POWO	Referência taxonômica global especializada	Táxon de planta e distribuição	Comparar tratamento global de plantas com as fontes brasileiras.
iNaturalist	Plataforma de ciência cidadã	Observação documentada e mídia	Interpretar observação humana, identificação comunitária e licenças da evidência.

4.1 speciesLink

4.1.1 O que é e que dados oferece

O speciesLink é um agregador nacional de dados de coleções. Nesta aula, utilizamos registros de ocorrência de coleções, observando instituição, coleção, número de catálogo, coleta, coordenadas e nome científico.

4.1.2 Como usamos nesta aula

Executamos um filtro comparável no portal e observamos o arquivo baixado, preservando filtros, data, coleções provedoras e condições de uso.

4.1.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://specieslink.net/search/>

Tabela 6. 4.1 speciesLink — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Agregador nacional de dados de coleções	Executar o filtro equivalente e baixar registros de coleções.	institutionCode, collectionCode, catalogNumber, coletor, coordenadas.	A política geral declara CC BY 4.0 para textos e CC BY-SA 4.0 para imagens. Algumas coleções publicam condições diferentes. Verificar a política da rede, a página da coleção e a licença no arquivo; em caso de conflito, não presumir qual prevalece.

4.1.4 Licença, proveniência e cautelas

4.1.4.1 Licença no speciesLink — política da rede × condições da coleção

Política geral da rede — A página oficial de compartilhamento declara que os dados textuais servidos pelo speciesLink adotam CC BY 4.0 e que as imagens são servidas sob CC BY-SA 4.0. Em ambas é permitida a utilização comercial; CC BY exige atribuição, link da licença e indicação de mudanças, enquanto CC BY-SA exige também que adaptações sejam compartilhadas sob a mesma licença.

Cautela — Algumas páginas de coleções apresentam condições diferentes da política geral. A documentação pública consultada não esclarece qual condição prevalece. Portanto, verifique a política da rede, a página da coleção e, quando disponível, a licença registrada no próprio arquivo.

Evidência — Política geral de compartilhamento do speciesLink

https://specieslink.net/data_sharing_policy

Evidência de condição diferente — Herbário SPSC: CC BY-NC 4.0

<https://specieslink.net/col/SPSC/>

Evidência de condição diferente — F-Seedplants: CC0 para dados e CC BY-NC 4.0 para multimídia

<https://specieslink.net/col/F-Seedplants/>

Procedimento seguro para a aula e para o reuso — Preserve o arquivo baixado, os filtros e a data; identifique as coleções provedoras; salve a política geral e a página de condições de cada coleção; separe dados textuais de imagens; cite a rede e as coleções. Se houver conflito entre licenças, não presuma que a regra mais permissiva prevalece: solicite esclarecimento ao CRIA/speciesLink ou à coleção antes de redistribuir ou usar o material em finalidade incompatível com a condição mais restritiva.

4.1.5 No Explorador da Aula 1

ABRIR O EXPLORADOR — Explorador da Aula 1 — speciesLink — localize o arquivo, a licença e as evidências que sustentam a leitura desta seção.

4.2 JABOT

4.2.1 O que é e que dados oferece

O JABOT é um sistema de gestão e consulta de coleções. Nesta aula, utilizamos registros de coleção com dados curatoriais, coleta, identificação e imagens quando disponíveis.

4.2.2 Como usamos nesta aula

No Portal JABOT, filtramos e exportamos um recorte. No IPT JABOT, escolhemos uma coleção e observamos a versão publicada do dataset em Darwin Core Archive (DwC-A).

4.2.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://jabot.jbrj.gov.br>

Tabela 7. 4.2 JABOT — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Sistema de gestão e consulta de coleções	No portal, filtrar registros. No IPT JABOT, escolher uma coleção e baixar o DwC-A integral; repetir por coleção quando for necessário reunir o conjunto amplo.	Portal: catalogNumber, recordedBy, identifiedBy e imagens/etiquetas. IPT: DwC-A, EML, licença, citação, versão e contagem.	O IPT não filtra ocorrências dentro do dataset publicado. A totalidade exige integrar os DwC-A das coleções pertinentes e controlar proveniência e sobreposições.

Demonstração — consulta filtrada no portal × download por coleção no IPT JABOT. No Portal JABOT, aplique os filtros e exporte o recorte. Depois, abra o IPT JABOT, escolha uma coleção pelo título do dataset e baixe o DwC-A integral daquela coleção. O IPT não repete os filtros do portal. Para obter o conjunto amplo das coleções disponibilizadas no IPT, os DwC-A precisam ser baixados coleção por coleção e reunidos com controle de proveniência, versões e registros sobrepostos.

O que significa Archive em Darwin Core Archive (DwC-A)? — Archive é um pacote organizado para intercâmbio: reúne um ou mais arquivos tabulares e um meta.xml que descreve como esses arquivos estão estruturados e devem ser interpretados. Em publicações via IPT, normalmente também há um eml.xml com os metadados do dataset, e o conjunto é distribuído como um arquivo ZIP.

Nesta Aula 1 — reconheça apenas o Core, as eventuais extensões, meta.xml, eml.xml e o ZIP. A leitura de <id>, <coreid>, rowType, cardinalidades e relações entre Core e extensões será feita na Aula 2.

4.2.3.1 Publicação no IPT JABOT — publicação e download de dataset

Abrir rapidamente

<https://ipt.jbrj.gov.br/jabot/>

No Portal JABOT, a unidade de trabalho é o resultado filtrado da consulta ao sistema de coleções. No IPT JABOT, não se filtram ocorrências: escolhe-se o dataset correspondente a uma coleção/herbário e baixa-se a versão publicada dessa coleção, normalmente como Darwin Core Archive (DwC-A). Para reunir a totalidade disponibilizada pelas coleções no IPT, é necessário baixar os datasets publicados de todas as coleções pertinentes e integrá-los. Ao integrá-los, preserve a identificação do dataset/coleção e verifique duplicações, sobreposições e diferenças de versão.

Tabela 8. 4.2.3.1 IPT JABOT — publicação e download de dataset no IPT — Aspecto, Portal JABOT, IPT JABOT.

Aspecto	Portal JABOT	IPT JABOT
Tipo de pergunta	Localizar registros que atendem aos filtros aplicados no portal.	Identificar qual coleção/herbário publicou o dataset e em qual versão.
Consulta	Filtros por táxon, tombo, coletor, localidade e outros campos disponíveis.	Não filtra ocorrências dentro do dataset publicado. A página inicial lista datasets publicados por coleção; escolha pelo título, acrônimo e publicador.
Download	Exportação do recorte retornado pela consulta.	Download integral da coleção escolhida, normalmente como Darwin Core Archive (DwC-A).
Arquivos e metadados	Arquivo de exportação com os registros filtrados; metadados de publicação podem não acompanhar o CSV.	DwC-A da coleção, com meta.xml e arquivos de dados; EML/RTF, licença, citação, versão e contagem quando disponíveis.
Registro mínimo para a aula	Filtros, data, número de resultados e nome do arquivo.	Coleção, título do dataset, publicador, versão, data, licença, citação e arquivos presentes.

4.2.4 Licença, proveniência e cautelas

O recorte do portal e o dataset publicado no IPT devem manter sua proveniência, coleção, versão, data, licença e citação. Ao reunir coleções, verifique sobreposições e diferenças de versão.

4.2.5 No Explorador da Aula 1

ABRIR O EXPLORADOR — [Explorador da Aula 1 — JABOT](#) — compare o recorte do portal com o produto observado no arquivo fornecido.

ABRIR O EXPLORADOR — [IPT JABOT / BHCB](#)

4.3 Reflora — Herbário Virtual

4.3.1 O que é e que dados oferece

O Reflora é um herbário virtual e portal de espécimes. Nesta aula, utilizamos registros de espécimes, imagens, origem, nome, coleta, tombo, duplicatas e o relatório gerado pela consulta.

4.3.2 Como usamos nesta aula

No Herbário Virtual Reflora, filtramos espécimes e geramos o relatório. No IPT Reflora, escolhemos uma coleção e observamos a versão publicada do dataset em Darwin Core Archive (DwC-A).

4.3.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://reflora.jbrj.gov.br/reflora/herbarioVirtual>

Tabela 9. 4.3 Reflora — Herbário Virtual — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Herbário virtual e portal de espécimes	No portal, filtrar espécimes e gerar o relatório. No IPT Reflora, escolher uma coleção e baixar seu DwC-A integral; repetir por coleção para reunir o conjunto amplo.	Portal: imagem, origem, nome, coleta, tombo, duplicatas e relatório. IPT: DwC-A, EML, licença, citação, versão e contagem do dataset.	O IPT não filtra espécimes dentro do dataset publicado. A totalidade exige integrar os DwC-A das coleções pertinentes e controlar proveniência, duplicatas e versões.

Demonstração — relatório filtrado no portal × download por coleção no IPT Re flora. No Herbário Virtual Re flora, filtre espécimes e gere o relatório XLSX. Depois, abra o IPT Re flora, escolha o dataset correspondente a uma coleção e baixe o DwC-A integral daquela coleção. Não há filtro de ocorrências dentro do dataset no IPT. Para obter o conjunto amplo das coleções disponibilizadas no IPT, os DwC-A precisam ser baixados coleção por coleção e integrados.

4.3.3.1 Publicação no IPT Re flora — publicação e download de dataset

Abrir rapidamente

<https://ipt.jbrj.gov.br/reflora/>

No Herbário Virtual Re flora, a consulta retorna espécimes e imagens segundo os filtros aplicados. No IPT Re flora, não se filtram registros de espécimes: escolhe-se o dataset correspondente a uma coleção/herbário e baixa-se seu Darwin Core Archive (DwC-A). Para reunir a totalidade disponibilizada pelas coleções no IPT, é necessário baixar os datasets publicados de todas as coleções pertinentes e integrá-los. Ao integrá-los, preserve a coleção de origem e trate duplicatas, sobreposições e diferenças de versão.

Tabela 10. 4.3.3.1 IPT Re flora — publicação e download de dataset no IPT — Aspecto, Portal Re flora, IPT Re flora.

Aspecto	Portal Re flora	IPT Re flora
Tipo de pergunta	Localizar espécimes e imagens que atendem aos filtros do portal.	Identificar qual coleção/herbário publicou o dataset e em qual versão.
Consulta	Filtros sobre espécimes; visualização de imagens, códigos de barras, duplicatas e dados curatoriais.	Não filtra espécimes dentro do dataset publicado. A página inicial lista datasets publicados por coleção; escolha pelo título, acrônimo e publicador.
Download	Relatório XLSX correspondente ao recorte da consulta.	Download integral da coleção escolhida, normalmente como Darwin Core Archive (DwC-A).
Forma dos dados	Colunas curatoriais próprias; o arquivo depende dos filtros aplicados.	Core e eventuais extensões da coleção descritos em meta.xml; EML/RTF, licença, citação, versão e contagem quando disponíveis.
Registro mínimo para a aula	Filtros, data, quantidade retornada e arquivo do relatório.	Coleção, título do dataset, publicador, versão, data, licença, citação e estrutura do archive.

4.3.4 Licença, proveniência e cautelas

O relatório do portal e o dataset publicado no IPT têm finalidades diferentes. Preserve filtros, coleção de origem, versão, data, licença e citação; ao integrar coleções, trate duplicatas, sobreposições e diferenças de versão.

4.3.5 No Explorador da Aula 1

ABRIR O EXPLORADOR — Explorador da Aula 1 — Re flora — compare o relatório filtrado com as evidências disponíveis no arquivo fornecido.

ABRIR O EXPLORADOR — Explorador da Aula 1 — IPT Re flora / CESJ — reconheça no segundo Archive os mesmos componentes observados no IPT JABOT.

4.4 Flora e Funga do Brasil

4.4.1 O que é e que dados oferece

Flora e Funga do Brasil é um catálogo taxonômico nacional e um checklist publicado no IPT. Nesta aula, utilizamos nomes aceitos, sinônimos, autoria, classificação, distribuição e tratamentos.

4.4.2 Como usamos nesta aula

No portal, pesquisamos um táxon e interpretamos seu tratamento. No IPT, observamos a versão publicada do checklist e seu Darwin Core Archive (DwC-A).

4.4.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://floradobrasil.jbrj.gov.br>

Tabela 11. 4.4 Flora e Funga do Brasil — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Catálogo taxonômico nacional e checklist publicado no IPT.	No portal, pesquisar táxons, nomes aceitos, sinônimos, distribuição e tratamentos. No IPT, abrir o dataset publicado e baixar a versão integral do checklist.	Portal: página e tratamento do táxon. IPT: Taxon Core, seis extensões, meta.xml, EML/RTF, versão, licença, citação e DOI/registro no GBIF.	O portal é uma consulta dinâmica; o DwC-A é uma publicação versionada. Não tratar o resultado de uma busca no portal como equivalente ao archive completo.

4.4.3.1 Publicação no IPT JBRJ — Flora e Funga do Brasil

IPT JBRJ — Flora e Funga do Brasil: dataset publicado

https://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=lista_especies_flora_brasil

Demonstração — No portal, pesquise um táxon e observe nome aceito, sinônimos, autoria, classificação e distribuição. Em seguida, abra o IPT: registre versão, licença CC BY 4.0, citação e estrutura; baixe o DwC-A integral e identifique taxon.txt como Taxon Core e as extensões declaradas em meta.xml. O IPT não reproduz os filtros do portal.

Arquivo fornecido — [data/exemplos/ipt_jbrj/flora_e_funga_do_brasil/taxon_core/dwca-lista_especies_flora_brasil-v393.428.zip](#). Na Aula 1, reconheça a publicação; na Atividade Aula 3_4, o mesmo conjunto pode ser escolhido para investigar um Taxon Core com extensões.

4.4.4 Licença, proveniência e cautelas

O portal é uma consulta dinâmica e o DwC-A é uma publicação versionada. Preserve a versão, a licença, a citação e os metadados do dataset; não trate o resultado de uma busca no portal como equivalente ao archive completo.

4.4.5 No Explorador da Aula 1

ABRIR O EXPLORADOR — [Explorador da Aula 1 — Flora e Funga](#) — compare a consulta no portal com o dataset publicado no IPT.

4.5 Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil

4.5.1 O que é e que dados oferece

O Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil é um catálogo taxonômico nacional e um checklist publicado no IPT. Nesta aula, utilizamos nomes válidos, sinonímia e classificação.

4.5.2 Como usamos nesta aula

No portal, pesquisamos um táxon e interpretamos nome válido, sinônimos e classificação. No IPT, observamos a versão publicada do checklist e seu Darwin Core Archive (DwC-A).

4.5.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://fauna.jbrj.gov.br>

Tabela 12. 4.5 Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Catálogo taxonômico nacional e checklist publicado no IPT.	No portal, pesquisar táxons, nomes válidos, sinonímia e classificação. No IPT, abrir o dataset publicado e baixar a versão integral do checklist.	Portal: consulta e página do táxon. IPT: Taxon Core, quatro extensões, meta.xml, EML/RTF, versão, licença, citação e registro no GBIF.	O portal é dinâmico; o DwC-A fixa uma versão publicada. Contagens e conteúdo podem mudar entre a consulta atual e o arquivo fornecido.

4.5.3.1 Publicação no IPT JBRJ — Catálogo da Fauna

IPT JBRJ — Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil: dataset publicado

https://ipt.jbrj.gov.br/jbrj/resource?r=catalogo_taxonomico_da_fauna_do_brasil

Demonstração — No portal, pesquise um táxon e observe o nome válido, sinônimos e classificação. Em seguida, abra o IPT: registre versão, licença CC BY 4.0, citação e estrutura; baixe o DwC-A integral e identifique taxon.txt como Taxon Core e as extensões declaradas. O IPT não é uma segunda interface de busca por táxon: é a página de publicação e download de dataset no IPT.

Arquivo fornecido — [data/exemplos/ipt jbrj/catalogo taxonomico da fauna do brasil/taxon core/dwca-catalogo taxonomico da fauna do brasil-v1.53.zip](#). Na Aula 1, reconheça a publicação; na questão 8 da AF1, esse conjunto pode ser designado para a aplicação integrada.

4.5.4 Licença, proveniência e cautelas

O portal é dinâmico e o DwC-A fixa uma versão publicada. Preserve versão, licença, citação e metadados; contagens e conteúdo podem mudar entre a consulta atual e o arquivo fornecido.

4.5.5 No Explorador da Aula 1

ABRIR O EXPLORADOR — [Explorador da Aula 1 — Catálogo da Fauna](#) — compare a consulta no portal com o dataset publicado no IPT.

4.6 GBIF — Global Biodiversity Information Facility

4.6.1 O que é e que dados oferece

O GBIF é um agregador global e uma infraestrutura de dados de biodiversidade. Nesta aula, utilizamos ocorrências integradas e comparamos Simple, Darwin Core Archive (DwC-A) e Species list.

4.6.2 Como usamos nesta aula

Aplicamos filtros equivalentes, registramos o DOI do download e comparamos produtos diferentes da mesma infraestrutura, preservando dataset, publicador, filtros e proveniência.

4.6.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://www.gbif.org/occurrence/search>

4.6.3.1 Produtos utilizados: Simple, DwC-A e Species list

Tabela 13. 4.6 GBIF — Global Biodiversity Information Facility — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Agregador global e infraestrutura de dados	Integrar a comparação; selecionar backbone; baixar Simple, DwC-A e Species list.	dataset, publisher, occurrenceID, basisOfRecord, licença, DOI do download e filtros.	O resultado é mediado e reúne datasets de origem distintos; no bloco acompanhado pelo Explorador, o GBIF fica por último para consolidar as demais fontes com exemplos locais.

4.6.4 Licença, proveniência e cautelas

O download agregado reúne datasets de origem distintos. Preserve DOI, filtros, dataset, publicador, proveniência e as licenças aplicáveis aos registros e às mídias.

4.6.5 No Explorador da Aula 1

ABRIR O EXPLORADOR — Explorador da Aula 1 — GBIF — observe Simple, DwC-A e Species list como produtos diferentes da mesma infraestrutura de integração.

OUTRAS FONTES IMPORTANTES PARA CONHECER — SiBBR/IPT SiBBR, Catalogue of Life, POWO e iNaturalist ampliam o panorama da aula com outras formas de agregação, publicação, referência taxonômica e ciência cidadã.

4.7 SiBBr e Integrated Publishing Toolkit (IPT)

4.7.1 O que é e que dados oferece

O SiBBr é um agregador nacional e uma infraestrutura de dados. Nesta aula, observamos ocorrências, espécies, coleções e datasets no portal, além de datasets publicados no IPT SiBBr.

4.7.2 Como usamos nesta aula

No Portal SiBBr, exploramos e filtramos o índice integrado. No IPT SiBBr, escolhemos um dataset publicado e observamos sua versão e o download do pacote correspondente.

4.7.3 Produto e evidências observadas

Portal SiBBr

<https://sibbr.gov.br/>

4.7.3.1 Publicação no IPT SiBBr

IPT SiBBr

<https://ipt.sibbr.gov.br/sibbr/>

O Portal SiBBr integra e permite explorar registros, espécies, coleções e conjuntos provenientes de diferentes fontes; a consulta produz um recorte do índice agregado. O IPT SiBBr organiza datasets por publicador e disponibiliza a versão publicada de cada dataset, normalmente como DwC-A, além de EML/RTF, licença, citação, contagem e histórico de versões. O download do portal responde aos filtros aplicados; o download do IPT corresponde ao dataset e à versão escolhidos.

Tabela 14. 4.7 SiBBr e Integrated Publishing Toolkit (IPT) — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Agregador nacional e infraestrutura de dados	No Portal SiBBr, explorar e filtrar o índice integrado; no IPT SiBBr, escolher um dataset publicado e baixar sua versão publicada.	Portal: ocorrências, filtros, espécies, coleções e datasets. IPT: DwC-A, EML/RTF, licença, versão, citação e contagem.	O recorte do portal e o pacote do IPT têm unidades, tempos de atualização e finalidades diferentes; não comparar contagens sem documentar consulta e versão.

Base conceitual — Robertson et al. (2014) — O IPT mapeia dados locais para padrões, registra metadados, publica versões e disponibiliza Darwin Core Archives. Portal, IPT, dataset publicado, publicador e agregador não são sinônimos.

Referência local: [00 Disciplina/referencias/artigos/Robertson et al 2014 IPT.pdf](#)

4.7.4 Licença, proveniência e cautelas

O recorte do portal e o pacote publicado no IPT têm unidades, tempos de atualização e finalidades diferentes. Preserve a consulta do portal e, no IPT, o dataset, a versão, a licença e a citação.

4.8 Catalogue of Life (COL)

4.8.1 O que é e que dados oferece

O Catalogue of Life é um catálogo taxonômico global. Nesta aula, utilizamos nome aceito, sinônimo, classificação, identificador e fonte taxonômica.

4.8.2 Como usamos nesta aula

Comparamos conceitos e sinônimos com os contextos taxonômicos usados no GBIF.

4.8.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://www.catalogueoflife.org>

Tabela 15. 4.8 Catalogue of Life (COL) — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Catálogo taxonômico global	Comparar conceitos e sinônimos com contextos taxonômicos usados no GBIF.	accepted name, synonym, classificação, identificador e fonte taxonômica.	Catálogo taxonômico não substitui evidência de ocorrência.

4.8.4 Licença, proveniência e cautelas

Catálogo taxonômico não substitui evidência de ocorrência. Preserve o identificador e a fonte taxonômica usados na comparação.

4.9 Plants of the World Online — POWO

4.9.1 O que é e que dados oferece

Plants of the World Online é uma referência taxonômica global especializada em plantas. Nesta aula, utilizamos nome aceito, sinônimo, distribuição e referência.

4.9.2 Como usamos nesta aula

Comparamos sinonímia e distribuição global com as fontes brasileiras apresentadas na aula.

4.9.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://powo.science.kew.org>

Tabela 16. 4.9 Plants of the World Online — POWO — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Referência taxonômica global especializada em plantas	Comparar sinonímia e distribuição global com fontes brasileiras.	nome aceito, sinônimo, distribuição e referência.	Escopo global e tratamento brasileiro podem divergir legitimamente.

4.9.4 Licença, proveniência e cautelas

O escopo global e o tratamento brasileiro podem divergir legitimamente. Preserve a referência usada na interpretação.

4.10 iNaturalist

4.10.1 O que é e que dados oferece

O iNaturalist é uma plataforma de ciência cidadã. Nesta aula, utilizamos observações com observador, data, coordenada, foto, identificação comunitária e licença.

4.10.2 Como usamos nesta aula

Comparamos a observação humana com o espécime preservado e acompanhamos mídia, identificação e condições de uso.

4.10.3 Produto e evidências observadas

Portal

<https://www.inaturalist.org/observations>

Tabela 17. 4.10 iNaturalist — Papel, Uso na aula, Evidência a observar, Cautela.

Papel	Uso na aula	Evidência a observar	Cautela
Plataforma de ciência cidadã	Comparar observação humana com espécime preservado; seguir mídia e identificação.	observador, data, coordenada, foto, identificação comunitária e licença.	Esforço oportunístico e licença da mídia podem diferir dos metadados.

4.10.4 Licença, proveniência e cautelas

O esforço é oportunístico e a licença da mídia pode diferir dos metadados da observação. Preserve autoria, identificação, localização e a licença aplicável ao conteúdo reutilizado.

Síntese — O percurso prático acompanha primeiro, na mesma ordem do Explorador, speciesLink, JABOT/IPT JABOT, Re flora/IPT Re flora, Flora e Funga, Catálogo da Fauna e GBIF. Em seguida, SiBBr/IPT SiBBr, Catalogue of Life, POWO e iNaturalist ampliam o panorama com outras formas de agregação, publicação, referência taxonômica e ciência cidadã. Esses papéis ajudam a comparar os produtos, mas não definem de forma absoluta todas as funções que cada infraestrutura pode exercer.

5. Aplicação dos princípios FAIR: evidências dos arquivos e dos portais

Integração com o Explorador — Cada chamada abre uma prática delimitada no HTML por INÍCIO, ações, resultado esperado e FIM. Leia primeiro a explicação para a leitura, localize a evidência nos dados e somente depois consulte a interpretação. Todos os registros incorporados, todas as colunas, dicionários e análises permanecem disponíveis.

ABRIR O EXPLORADOR — [Explorador da Aula 1 — evidências FAIR](#) — compare Findable, Accessible, Interoperable e Reusable com evidências dos arquivos e dos portais. FAIR não é uma nota nem sinônimo de acesso gratuito: cada afirmação deve indicar evidência, limite e consequência prática.

Tabela 18. Princípios FAIR: evidências dos arquivos e dos portais — Exemplo real, F, A, I, R.

Exemplo real	F	A	I	R
GBIF Simple/DwC-A	DOI e filtros registrados	Portal/API e download; DOI e metadados persistem mesmo se os dados deixarem de estar disponíveis.	TSV/DwC-A e termos padronizados	Licenças, datasets, citação e procedência
speciesLink — 38 registros	Referência do download	TXT.GZ disponível	Tabela com campos de coleção	A política geral informa CC BY 4.0 para textos e CC BY-SA 4.0 para imagens. Algumas páginas de coleção apresentam condições diferentes. O TXT.GZ não contém licença; preservar política, páginas das coleções, data e citação.
JABOT — 7 registros	IDs/tombos rastreáveis	CSV local	Muitos campos reconhecíveis, mas scientificname está grafado incorretamente	O CSV informa apenas right = Creative Commons; o dataset BHCB no IPT declara CC BY 4.0. Confirmar a licença do conjunto específico.
Reflora — 22 registros	Arquivo e códigos de barra localizáveis	XLSX abre no Excel/LibreOffice	Relatório com vocabulário próprio; o XLSX declara internamente dimensão A1, embora contenha 22 registros e 36 colunas.	Guardar consulta, data, publicador e licença aplicável ao conjunto e às imagens; o relatório não traz licença explícita.
Interpretação — FAIR não é nota única nem sinônimo de aberto. O diagnóstico deve citar evidência observável e consequência prática para localizar, acessar, integrar ou reutilizar.				

5.1 Qualidade e adequação ao uso

Qualidade não é uma nota absoluta do portal ou do conjunto. Deve ser avaliada em relação à pergunta e ao uso pretendido — fitness-for-use. Um registro sem coordenadas pode ser inadequado para modelagem espacial e continuar útil como evidência histórica ou de coleção.

- Procedência, versão e método de obtenção documentados.
- Presença e preenchimento dos campos necessários à pergunta.
- Consistência de formatos, vocabulários e unidades.
- Resolução temporal, espacial e taxonômica adequada ao uso.
- Licença e citação compatíveis com o reuso pretendido e devidamente documentadas.

Base conceitual — Chapman (2005) — Avalie completude, consistência, atualidade, detalhe, relevância e facilidade de interpretação em relação ao uso pretendido.

Referência local em português: [00 Disciplina/referencias/artigos/Chapman_2005_Principles_Data_Quality_PT.pdf](#)

6. Aplicação das licenças e condições de reúso: comparação entre as fontes

Aplique agora o quadro da seção 3.2 aos produtos reais. A licença pode estar documentada no portal, no conjunto de dados, no registro ou na mídia; esses níveis não devem ser tratados como automaticamente equivalentes.

ABRIR O EXPLORADOR — Explorador da Aula 1 — licenças e reúso — compare onde a licença está declarada e o que precisa acompanhar o dado para um reúso responsável.

Tabela 19. GBIF Simple — licenças observadas no TSV fornecido — Licença, Número de registros, Interpretação.

Licença	No TSV fornecido	Interpretação
CC BY 4.0	1.404 registros	Reuso permitido com atribuição, link da licença e indicação de mudanças.
CC0 1.0	13 registros	Sem condições autorais obrigatórias; ainda assim, procedência e citação são boas práticas científicas.
CC BY-NC 4.0	6 registros	Reuso com atribuição e apenas para fins não comerciais; pode limitar reutilização futura.

- speciesLink: a política geral declara CC BY 4.0 para dados textuais e CC BY-SA 4.0 para imagens. Algumas coleções apresentam condições diferentes, e o TXT.GZ da aula não incorpora licença. Preserve a política, as páginas das coleções e a data; em caso de conflito, não infira qual licença prevalece.
- JABOT: o campo right do CSV é genérico e corresponde a um campo legado do arquivo observado; no IPT, confirme dcterms:license do dataset específico, sem generalizá-la para todo o sistema.
- Reflora: associe ao relatório a consulta, a data e a licença aplicável; dados e imagens podem exigir verificações distintas.

- Flora e Funga do Brasil e Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil: nos DwC-A usados na aula, o eml.xml declara CC BY 4.0 no nível do dataset. Preserve a versão do Archive e a citação; não é necessário repetir a licença em cada linha do Taxon Core.
- GBIF: um download combinado pode reunir CC0, CC BY e CC BY-NC; preserve license, rights.txt, citations.txt e a página/metadados associados ao DOI do download.

7. Exploração final dos arquivos fornecidos

ABRIR O EXPLORADOR — [Explorador da Aula 1 — exploração integrada](#) — percorra speciesLink, JABOT, IPT JABOT, Reflora, IPT Reflora, Flora e Funga, Catálogo da Fauna e GBIF nesta ordem; compare estrutura, conteúdo, nomes científicos, FAIR e licenças, mantendo o GBIF por último no bloco integrado.

1. speciesLink: identifique delimitador, número de linhas, colunas de coleção, nome e coordenadas.
2. JABOT: localize o erro scientificname, right e valores ausentes; discuta interoperabilidade e licença.
3. Reflora: identifique 22 registros, 36 colunas, códigos de barra, herbário de origem, duplicatas e nome científico.
4. Flora e Funga do Brasil: no Taxon Core, leia conjuntamente scientificName, taxonomicStatus, acceptedNameUsage e acceptedNameUsageID e reconheça as extensões declaradas no Archive.
5. Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil: no Taxon Core e nas extensões, reconheça nomes, status taxonômico, relações com o nome aceito e a estrutura publicada pelo IPT.
6. GBIF Simple: reconheça uma tabela chapada com 1.423 ocorrências e três licenças.
7. GBIF DwC-A: diferencie occurrence.txt (dados interpretados), verbatim.txt (dados como recebidos), multimedia.txt (mídia relacionada), meta.xml (estrutura), metadata.xml/EML, rights.txt e citations.txt.

Nota conceitual — Em muitos portais e DwC-A, Occurrence mantém o uso operacional de registro/evidência de presença. Na Aula 3_4, esse uso é contrastado com a definição conceitual vigente, sem alterar os valores publicados.

Fonte: [Darwin Core List of Terms \(TDWG\)](#)

8. Species list — leitura orientada: primeiro, em uma única lista, leia conjuntamente scientificName, taxonomicStatus e acceptedScientificName (campo GBIF). Localize uma linha em que scientificName = acceptedScientificName e, se disponível, outra em que sejam diferentes; interprete o que taxonomicStatus informa. Depois compare taxonKey e acceptedTaxonKey e, somente então, confronte as duas Species lists (COL XR × GBIF Backbone), registrando DOI e request.checklistKey.

ABRIR O EXPLORADOR — [Explorador da Aula 1 — GBIF Species list](#) — abra diretamente o teste controlado COL XR × GBIF Backbone e confronte o esperado com os arquivos exportados.

Teste controlado — Os downloads 0008869 (GBIF Backbone) e 0008956 (COL XR) usam os mesmos filtros; somente request.checklistKey difere. A documentação do GBIF indica que a taxonomia selecionada deve definir as colunas taxonômicas do download. Esperavam-se, portanto, chaves numéricas legadas no primeiro arquivo e chaves COL XR predominantemente alfanuméricas no segundo. Contudo, os conjuntos e as frequências de scientificName, acceptedScientificName, taxonKey, acceptedTaxonKey e family são idênticos; ambas as saídas usam as mesmas chaves alfanuméricas. Isso comprova solicitações diferentes, mas não dois tratamentos materializados. Registre como possível limitação ou comportamento transitório do exportador Species list — não como erro confirmado nem equivalência entre backbones. Método, números e evidências oficiais: Explorador da Aula 1.

8. Fechamento da Aula 1 — o caminho percorrido

Síntese visual — A Aula 1 termina retomando as decisões que acompanham o uso responsável de dados de biodiversidade. Siga os blocos da esquerda para a direita e continue na segunda linha.

1 PERGUNTA DE PESQUISA O que quero saber? Ocorrência • espécime • nome/status • distribuição • fonte.	2 RECONHECER A FONTE Agregador = integra fontes; coleção = administra acervo; herbário virtual = espécimes + imagens; catálogo/backbone = nomes e classificação; ciência cidadã = observações + mídia; IPT = publica datasets e metadados.	3 ESCOLHER O PRODUTO Portal, CSV/XLSX, DwC-A ou Species list. Produtos diferentes podem representar unidades e estruturas diferentes.	4 INTERPRETAR A UNIDADE Pergunte o que uma linha representa: ocorrência, espécime, táxon, observação ou outra unidade declarada.
5 LER A EVIDÊNCIA Campos, filtros, metadados, versão, DOI e proveniência sustentam a interpretação e a rastreabilidade.	6 AVALIAR FAIR + LICENÇA É localizável, acessível, interoperável e reutilizável? Onde a licença foi declarada? BY, SA, NC e ND impõem condições distintas.	7 COMPARAR SEM FORÇAR EQUIVALÊNCIA Mesma pergunta não garante mesmos filtros, cobertura, nomes, produtos ou resultados. Registre as diferenças.	→ PRÓXIMO PASSO: AULA 2 Depois de escolher, reconhecer e interpretar a fonte, passaremos a organizar os dados em tabelas, chaves e relações.

Em uma frase — Na Aula 1, aprendemos a escolher, reconhecer e interpretar fontes de dados de biodiversidade antes de organizar esses dados relacionamente.

9. Atividade Aula 1 — entrega

Critério da comparação — Defina antes da busca um táxon vegetal e um recorte geográfico que possam ser expressos nas quatro interfaces. Repita a intenção, registre qualquer adaptação necessária e não force igualdade numérica entre os resultados.

Backbone obrigatório na Atividade Aula 1 — Para os três downloads do GBIF, use o backbone GBIF. No DOCX da atividade, registre o filtro utilizado e o DOI de cada um dos três produtos. A Species list contém apenas um CSV e não inclui metadata.txt; o nome da pasta ou do arquivo, isoladamente, não comprova o backbone.

Política de trabalho e entrega — As atividades podem, e recomenda-se que sejam, desenvolvidas em grupo. Entretanto, todas as entregas da disciplina são individuais. A Aula 1 vale 15 pontos. Cada estudante envia o DOCX preenchido como anexo e, no corpo do e-mail, o link compartilhado para o ZIP contendo somente os downloads. Use o padrão “Atividade Aula 1 - Nome Sobrenome” para os dois arquivos, com as extensões .docx e .zip. As instruções completas estão na pasta atividade/.

Tabela 20. Atividade Aula 1 — entrega — Subpasta, Conteúdo obrigatório.

Subpasta	Conteúdo obrigatório
splink/	Um download com o filtro comum.
jabot/	Um download com o filtro comum/adaptação documentada.
reflora/	Um relatório/download com o filtro comum.
gbif/simple/	Download Simple usando backbone GBIF.
gbif/dwca/	Download DwC-A da mesma consulta e backbone.
gbif/species_list/	Species list da mesma consulta e backbone.

Entrega — Preencha “Atividade Aula 1 - Nome Sobrenome.docx” e envie-o como anexo para pablopains@yahoo.com.br. Compacte somente os downloads em “Atividade Aula 1 - Nome Sobrenome.zip”, hospede o ZIP em Google Drive, OneDrive ou serviço equivalente, teste o acesso em janela anônima e envie o link compartilhado no corpo do mesmo e-mail. Não envie o ZIP como anexo.

10. Fontes institucionais

Creative Commons — tipos de licenças e significado de BY, SA, NC e ND

<https://creativecommons.org/cc-licenses/>

speciesLink — Política de compartilhamento de dados

https://specieslink.net/data_sharing_policy

GBIF Terms

<https://www.gbif.org/terms>

Darwin Core Text Guide — estrutura de arquivos textuais e meta.xml

<https://dwc.tdwg.org/text/>

GBIF IPT User Manual — Darwin Core Archives

<https://ipt.gbif.org/manual/en/ipt/latest/dwca-guide>

GBIF IPT — licenças

<https://ipt.gbif.org/manual/en/ipt/latest/applying-license>

GBIF — princípios de uso

<https://training.gbif.org/en/data-use/gbif-mediated-data-principles>

FAIR Principles

<https://www.go-fair.org/fair-principles/>

Darwin Core Quick Reference Guide / List of Terms — scientificName, taxonomicStatus, acceptedNameUsage, acceptedNameUsageID, dcterms:license, dcterms:rightsHolder, dcterms:accessRights e dcterms:rights — <https://dwc.tdwg.org/terms/>

GBIF Technical Documentation — Occurrence download formats — Species list downloads — <https://techdocs.gbif.org/en/data-use/download-formats>